



Сведения по добавлениям, изменениям и исправлениям ошибок
«Bazis v4.3. Инженерный анализ сварки, термообработки и
родственных процессов»

Оглавление

Термины и сокращения	3
Введение.....	4
Добавления	5
Изменения	6
Исправления	7

Термины и сокращения

Сокращение	Расшифровка
ПО	Программное обеспечение
«Bazis»	«Bazis. Инженерный анализ сварки, термообработки и родственных процессов»

Введение

Данный документ описывает изменения, добавления и исправленные ошибки.

Добавления

- Добавлена опция по созданию сечения модели в графическом интерфейсе. Секущая плоскость задается при помощи выделения узлов, либо задается вручную. Одним из ключевых преимуществ данной возможности является возможность определения внутренней структуры и конструкции объекта, которую невозможно увидеть на внешней геометрии. Таким образом, сечение модели делает возможным получение полного представления о внутренних деталях и конструкции объекта.
- Реализована прозрачность объектов, добавлен альфа-канал.
- Реализована загрузка на сцену сетки из GMSH, корректно работает построение сетки в 1D,2D,3D режиме.
- Реализована оптимизация сетки, треугольники замещаются четырехугольниками. При рисовании в этом режиме работает корректно, смежное ребро у двух треугольников не рисуется.
- Возможность чтения файлов формата .cdb (Ansys). Файлы формата .cdb являются файлами расчетных моделей, созданными в программном комплексе Ansys. Этот формат широко используется в инженерном моделировании, анализе прочности, теплопередаче и других областях.
- Добавлена возможность получать сведения о лицензии (состояние сервера, доступные модули)
- Для построения сетки для моделей в геометрическом формате step, iges, stl используется API к сторонней библиотеке.
- Создан графический интерфейс для постановки задачи химико – термической обработки. Доступен в модуле «Термообработка»

Изменения

- Доработан сеточный генератор. Теперь есть возможность строить сетку по загруженной CAD модели.
- Переработан базовый дизайн основных рабочих модулей. Переключение между модулями происходит по нажатию клавиши в верхнем углу главной формы.
- Доработана опция измерения расстояния от точки до плоскости. Данная опция позволяет пользователю измерить и визуализировать расстояние между точкой и плоскостью.
- Доработана возможность находить группы объектов, находящихся друг от друга на расстоянии меньше заданного. Для применения этой функции необходимо сначала задать расстояние, которое считается близким. Затем для каждого объекта в модели можно найти все объекты, находящиеся на расстоянии меньше заданного. Эта функция особенно полезна при работе с моделями, содержащими большое количество объектов.
- Улучшено выделение 2D элементов, лежащих в одной плоскости и/или лежащих под углом, меньше заданного. Для выделения 2D элементов, лежащих в одной плоскости или лежащих под углом, меньше заданного можно зафиксировать один 2D элемент или задать направление выбором двух узлов.
- При проверке подвижного источника, область его действия становится прозрачной
- Вычислительная часть теперь выделена в отдельное консольное приложение и устанавливается отдельно от графической части. Это позволяет проводить расчеты без графической оболочки, а также в автоматическом режиме.

Исправления

- Исправлена ошибка при запуске анимации
- Исправлены проблемы с ошибками при нажатии различных кнопок (построить график, задать шкалу, записать анимацию и тд.)
- Убраны артефакты при рисовании линий поверх геометрии модели за счет изменения параметров буфера глубины.
- Исправлены проблемы с визуализацией при скрывании части модели